实验三、单容水箱建模实验

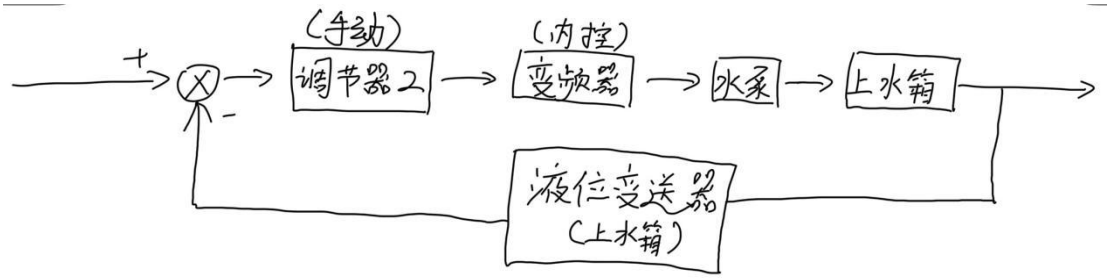
一、实验目的：

了解调节器的功能和操作方法，学会使用调节器。通过实验，了解对象特性曲线的测量的思路和方法，掌握对象模型参数的求取方法。

二、实验设备：

水泵、变频器、压力变送器、上水箱、上水箱液位变送器、调节器 II(818 型)、电流表。

三、实验方框图：



四、实验原理：

通过简单的测试获得被被控对象的阶跃响应，进一步把它拟合成近似的传递函数，是建立被控对象数学模型简单有效的方法。

用测试法建立被控对象的数学模型，首先要选定模型的结构。典型的工业过程的传递函数可以取为各种形式，例如：

1、一阶惯性环节加纯延迟：

一阶惯性环节的传递函数：

$$G(s)=\frac{K}{Ts+1}$$

延迟环节的传递函数为：

$$G(s)=e^{-\tau s}$$

一阶加纯滞后对象的传递函数

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$$

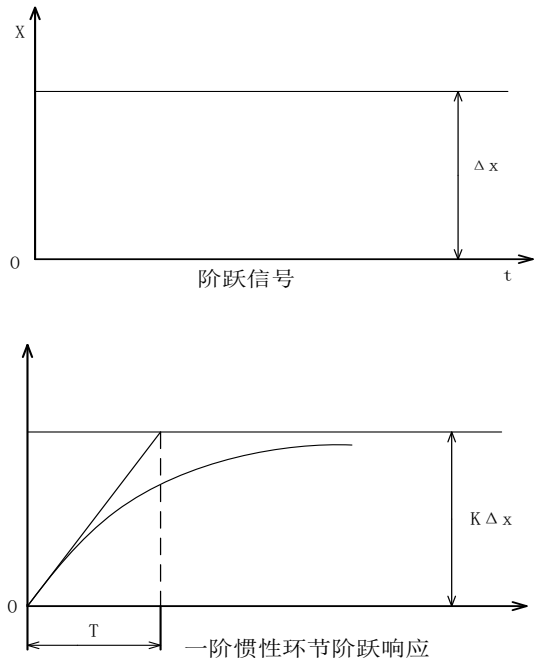


图 4-1

2、二阶或高阶惯性环节加纯延迟

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{(Ts+1)^n}$$

在确定传递函数的形式后，要对函数中的各个参数与测试的响应曲线进行拟合。如果阶跃响应是如图 3-2 所示的 S 形单调曲线，就可以用一阶惯性加纯延迟对象的传递函数去拟合。增益 K 由输入输出的稳态值直接算出，而 τ 和 T 则可以用作图法确定。

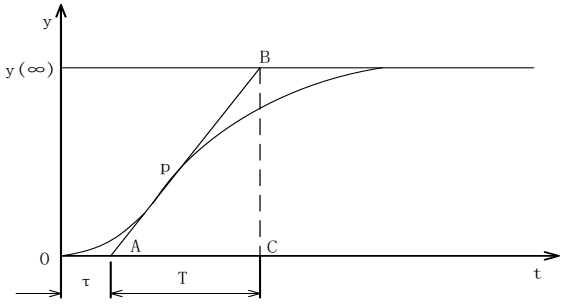


图 4-2

在曲线的拐点 p 作切线，它与时间轴交于 A 点，与曲线的稳态渐进线交于 B 点。OA 段的值即为纯滞后时间 τ，CB 段的值即为时间常数 T，这样就确定了 τ 和 T 的数值。如图 3-2 所示。

3、放大倍数 K 的求取

放大系数 K 的定义是：

$$K\overset{def}{=}\frac{\text{输出量稳态值}}{\text{输入量}}$$

即：

$$K=\frac{\Delta Y/(Y_{MAX}-Y_{MIN})}{\Delta X/(\Delta X_{MAX}-\Delta X_{MIN})}$$

式中：　ΔX　　调节器输出电流的变化量，单位 mA。
X_{MAX}　调节器输出电流的上限值，单位 mA。
X_{MIN}　调节器输出电流的下限值、mA。
ΔY　　液位的变化量，单位 mm。
Y_{MAX}　液位的上限值，单位 mm。
Y_{MIN}　液位的下限值，单位 mm。

五、实验操作：

1、系统准备

(1) 打开阀门 V4，V5，V8。
(2) 接通电源，启动变频器并调节为内控模式。

2、手动模式

(1) 将调节器设置为手动模式。
(2) 调节输出使液位稳定，并记录当前输出值。

3、正向阶跃测试

手动增大调节器输出，施加阶跃信号，使液位升至新稳态。数据采集，通过计算机记录液位上升的响应曲线。

5、反向阶跃测试

调节回初始输出，记录液位下降曲线，（与正向阶跃测试类似）

6、数据处理

根据曲线计算 K、T、τ，填入记录表。

系统传递函数模型

- 一阶惯性 + 纯滞后:

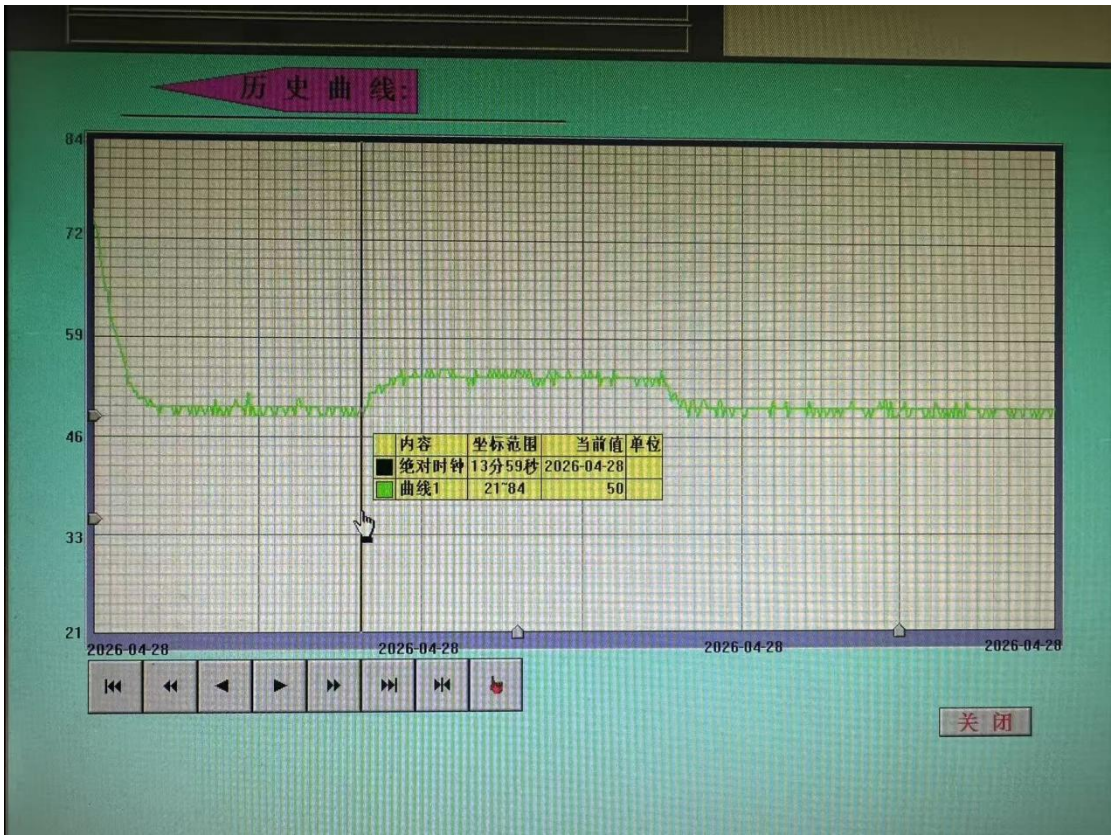
$$G(s)=\frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s}$$

- 二阶 / 高阶惯性 + 纯滞后:

$$G(s)=\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}e^{-\tau s}$$

其中：K 为放大系数，τ 为滞后时间，T 为时间常数

PV1 = 50


历 史 曲 线:
84
72
59
46
33
21
内容 坐标范围 当前值 单位
绝对时钟 13分59秒 2026-04-28
曲线1 21~84 50
2026-04-28
2026-04-28
2026-04-28
2026-04-28
关 闭

PV2 = 57



六、实验数据分析：

1、当上水箱中没有水时，水箱中水的高度为 -3mm ：

2、上水箱液位设定值（PV）：正阶跃：50mm - 57mm

负阶跃：57mm - 50mm

对应电压输出值与变频器如图所示：

液位设定值（PV）	电压输出值（OP）	变频器（Hz）
50	50	33.98
57	80	33.98

3、根据曲线计算 K、T、 τ，填入记录表：

		液位		
	K	时间常数T(s)	调节时间t(s)	滞后τ(s)
正向输入	0.23	6	15	9
反向输入	0.23	16	26	10